

广州工商学院本科毕业论文（设计）开题报告

论文（设计）题目	基于 SpringCloud 的票务平台设计与研发		
学 院	AI 工程师学院	专 业	软件工程
学生姓名	余凯欣	学 号	202316510149
指导教师	黄子纯	职称或学位	硕士
选题来源	3. 自选课题		

一、选题的依据（选题来源）及意义

本课题来源于自选课题。近年来现场演出消费持续恢复，演唱会、音乐节等项目具有开票时访问集中、库存有限、订单时效要求高等特点。中国演出行业协会发布的 2023 年市场简报记录了演出市场恢复情况^[1]，2024 年市场简报继续呈现专业剧场、旅游演艺和大型营业性演出的市场规模变化^[2]，与灯塔专业版联合形成的分析进一步归纳了大型演出的跨城观演、集中售票和消费带动特征^[3]。这些业务特征要求票务平台同时处理活动发布、场次与票档配置、实名购票、库存锁定、订单支付、电子票和退票等环节。

中国互联网络信息中心的第 54 次统计报告表明，网络应用已深入居民消费和生活服务场景^[4]；文化和旅游部发布的 2024 年统计公报也反映出文化活动与数字服务的持续发展^[5]。因此，围绕真实票务流程研究微服务拆分、高并发排队、库存一致性与前后端协同，既能对应演出市场的业务需求，也能检验软件工程中服务边界、数据归属、可靠性和可维护性等问题。

二、国内外研究综述

（一）国内研究综述

国内近年的相关研究主要围绕平台服务整合、微服务治理和高并发调度展开。张佳佳、谭艳从一体化服务平台建设出发，讨论了平台关键技术和实施策略^[6]；陈彦成分析了微服务架构下 Web 应用开发及跨域通信问题^[7]；甘日进针对高并发分布式系统研究负载均衡机制^[8]。这些研究说明，面向多模块平台时，需要同时处理统一入口、服务调用和流量分配。

在具体行业系统方面，王佳艺梳理了民航旅客服务系统的架构演变^[9]；唐俊、邓东杰以气象信息共享平台为对象研究微服务重构与服务治理^[10]。现有研究为业务平台拆分提供了参考，但对票务场景中的票档与座位库存、抢票排队、候补分配、支付结果和电子票状态协同仍需结合实际系统进行分析。

（二）国外研究综述

国外研究与工程资料更重视云原生服务的实现方式和性能优化。Gutierrez 在 Spring Boot 3 技术著作中系统介绍了 Spring Cloud 的服务发现、配置、网关与服务调用机制^[11]。Guo 等人使用 Spring Cloud 设计智能物流控制平台，将业务能力拆分为可独立部署的服务^[12]。Chen 等人针对 Spring Cloud Alibaba 环境下的负载均衡算法开展优化研究^[13]。这些成果为票务平台的服务划分、统一网关和高峰流量治理提供了技术依据。

综合国内外研究可见，微服务可以降低大型平台模块间的直接耦合，但服务拆分后会带来跨服务调用、事务一致性、流量突增和故障恢复问题。本课题将结合现有源码验证这些问题在票务业务中的具体表现，不把框架能力等同于业务完成度。

三、研究的目标与研究内容

（一）研究目标

本课题以 Omni 票务平台实际源码为研究对象，面向演出票务系统业务链路长、开票流量集中、库存资源有限和跨服务状态协同复杂等问题，从领域建模、微服务边界、交易状态控制及并发治理四个层面开展研究。研究目标是明确 B 端运营与 C 端购票的职责边界，形成用户、票务、订单、支付、通知和抢票服务之间可追溯的协作模型；梳理活动发布、库存锁定、订单创建、支付确认、电子票生成及候补分配的状态约束；建立以功能正确性、接口幂等性、库存一致性和并发性能为核心的验证方案。研究结论以源代码、配置文件、数据库迁移资产、接口调用关系和测试记录为依据，不以框架功能推断系统能力。

（二）研究内容

1. 业务需求与领域模型研究：以普通用户、主办方运营人员和平台管理人员为主要角色，分析各角色的用例与权限边界；围绕活动、巡演、场次、场馆、票档、座位、观演人、订单、支付、退款、电子票和候补记录建立领域对象及关联关系，为服务划分和状态设计提供业务依据。
2. 微服务架构与数据边界研究：分析 Spring Cloud Gateway 统一入口、Nacos 服务发现与配置、Sentinel 流量治理和 OpenFeign 内部调用机制；结合 prod-split 运行拓扑，明确 java-user、java-ticket、java-order、java-payment、java-notification 及 grab-service 的职责与数据所有权，研究服务间通过受控接口协作、避免跨服务直接访问数据表的实现方式。
3. 票务交易状态研究：沿活动浏览、实名观演人选择、票档或座位选择、库存锁定、订单快照生成、支付确认、电子票生成、核验、转赠、退款及库存释放链路，分析核心实体状态、状态迁移条件和异常补偿路径，检查订单、支付、票务三方状态是否保持业务一致。

4. 高并发购票与候补机制研究：分析 grab-service 中的 Redis 排队、可见库存、请求幂等、自动降档和候补排位逻辑，以及 RabbitMQ 在候补释放、支付结果和通知处理中的异步协作；研究重复请求、库存竞争、消息重试和服务超时条件下的处理策略。
5. 服务治理与安全机制研究：分析 Seata 参与跨服务事务协作的边界，结合 JWT 身份认证、RBAC 权限控制、X-Internal-Token 内部接口校验、网关限流及审计入口，评估外部访问、服务间调用和后台操作的安全控制是否形成闭环。
6. 前后端业务闭环与系统验证研究：核对 Next.js 前端中的活动、搜索、抢票、候补、订单、支付、电子票和通知页面，以及 B 端活动、巡演、场次、场馆、座位票档、订单、风控和审计入口与后端接口的对应关系；设计功能、边界与并发测试，形成可复现的验证记录。

（三）拟解决的关键问题

1. 服务边界与数据归属问题：确定各业务服务拥有的数据与对外能力，控制跨服务依赖，避免因共享数据表或越权访问造成模块耦合。
2. 库存与交易状态一致性问题：研究库存锁定、订单超时、支付确认、退款和库存释放之间的约束关系，重点验证超卖、少卖及状态悬挂等异常场景。
3. 高并发条件下的幂等与流量治理问题：研究重复提交、并发抢购、消息重复投递和服务超时对系统状态的影响，并通过幂等键、排队、限流、重试及补偿机制控制风险。
4. 前后端能力一致性问题：以用户可操作的页面和后台入口为验收载体，验证后端能力是否被正确接入，避免仅有接口实现而缺少可完成的业务流程。

四、研究方法及可行性分析

（一）研究方法

1. 文献研究法：检索并筛选近三年的演出市场、互联网应用、微服务架构和负载均衡研究成果，归纳票务行业的业务特征、微服务平台的常用设计方法及高并发系统的研究重点，为研究问题和评价维度提供理论依据。
2. 源码证据分析法：以控制器、服务类、配置文件、数据库迁移脚本、消息生产与消费代码、前端路由及测试用例为直接证据，自入口向下追踪活动发布、购票、支付、出票和候补链路，并通过调用关系与数据访问范围核实服务职责。
3. 领域建模与系统设计法：依据角色用例和业务对象划分领域职责，描述核心实体、状态迁移、服务接口与数据所有权；结合网关、缓存、消息队列和分布式事务的实际接入位

置，分析同步调用、异步协作及异常补偿的适用边界。

4. 实验测试法：采用单元测试、接口测试、微服务边界检查和前端类型检查验证功能与约束；在固定库存和测试数据条件下使用现有 JMeter 场景对 grab-service 施加并发负载，记录吞吐量、P95/P99 响应时间、错误率、超卖数、重复订单数和最终状态一致性。实验只报告实际测得结果，并保留环境参数和执行日志。

5. 对照分析法：在不同并发规模、库存数量和异常条件下比较测试结果，结合日志与数据库状态定位性能瓶颈或一致性偏差，再对照源码解释其产生原因及影响范围。

（二）可行性分析

1. 源码基础可行。项目已形成 java-gateway、java-user、java-ticket、java-order、java-payment、java-notification 和 grab-service 等服务，并具备 C 端购票页面与 B 端运营入口。活动管理、库存锁定、订单支付、电子票、抢票和候补等研究对象均能在源码、配置或测试文件中定位，研究内容具有可核验的实现基础。

2. 技术条件可行。Java 业务服务采用 Spring Boot 2.7.18、Spring Cloud 2021.0.8 和 Spring Cloud Alibaba 2021.0.5.0，抢票服务采用 NestJS，前端采用 Next.js；项目已接入 PostgreSQL、Redis、Nacos、Sentinel、RabbitMQ 和 Seata。上述组件覆盖数据持久化、缓存、服务治理、异步消息和事务协作等研究环节。

3. 实验条件可行。项目包含 Java 与 NestJS 测试、微服务边界检查脚本、前端类型检查命令以及“1000 并发、100 库存”的 JMeter 场景，可用于构建功能、架构边界和并发性能的分层验证。实验阶段将固定软件版本、服务配置、库存初值和测试数据，重复执行关键场景，以降低环境波动对结果的影响。

4. 风险控制可行。针对本地中间件状态、跨服务调用失败、消息重复投递和测试结果偏差等风险，研究过程将通过启动前环境检查、请求标识与日志追踪、数据库状态核对、幂等与补偿场景测试及多轮结果对照进行控制。若部分功能受外部支付或部署环境限制，则只验证源码能够支撑的本地链路，并在论文中说明验证边界，不推断未执行的实验结果。

五、进度安排

论文起止日期和各阶段安排：待学校通知。

六、主要参考文献

- [1] 中国演出行业协会. 2023 全国演出市场简报[R]. 北京：中国演出行业协会，2024.
- [2] 中国演出行业协会. 2024 全国演出市场简报[R]. 北京：中国演出行业协会，2025.

- [3] 中国演出行业协会，灯塔专业版. 2024 大型营业性演出市场趋势及特点分析[R]. 北京：中国演出行业协会，2025.
- [4] 中国互联网络信息中心. 第 54 次中国互联网络发展状况统计报告[R]. 北京：中国互联网络信息中心，2024.
- [5] 中华人民共和国文化和旅游部. 2024 年文化和旅游发展统计公报[R]. 北京：中华人民共和国文化和旅游部，2025.
- [6] 张佳佳，谭艳. 构建政务信息服务一体化平台的关键技术及实施策略[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(7)：22-24.
- [7] 陈彦成. 微服务架构下的 Web 应用开发及跨域通信解决方案[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(8)：212-214.
- [8] 甘日进. 高并发分布式系统的负载均衡机制设计[J]. 计算机与自主智能研究进展，2025，3(4)：30.
- [9] 王佳艺. 民航旅客服务系统的架构演变[J]. 电子通信与计算机科学，2025，7(10)：184-186.
- [10] 唐俊，邓东杰. 基于微服务架构的气象信息共享平台重构与服务治理[J]. 科技创新发展，2026，3(7).
- [11] GUTIERREZ F. Spring Cloud with Spring Boot[A]//Pro Spring Boot 3[M]. Berkeley: Apress, 2024: 701-799.
- [12] GUO C, SHI X, JI M, et al. Design and Implementation of Intelligent Logistics Control Platform Based on Spring Cloud[J]. Procedia Computer Science, 2024, 247: 529-536.
- [13] CHEN J, FAN R, SHAO C, et al. Optimisation Strategies for Load Balancing Algorithms Based on Spring Cloud Alibaba[C]//Proceedings of the 2024 3rd Asia Conference on Algorithms, Computing and Machine Learning. New York: ACM, 2024: 207-211.

选题是否合适： 是 ☐ 否 ☐

课题能否实现： 能 ☐ 不能 ☐

指导教师（签名）：_____

开题时间：待学校通知

注：各二级学院要组织各专业教研室对学生开题报告进行审核，审核合格后方可正式进入下一毕业论文（设计）阶段。